

# SOK-2303: Seminar 2

Andrea Mannberg

## Seminaroppgave

I landet Nordikistan er barnehager gratis. Til tross for at landet er relativt likestilt har kvinner hovedansvaret for å ta hånd om barna. Landet har en aldrende befolkning. For å redusere pressen på statfinansene vurderer regjeringa å redusere subsidiene til barnepass. De vurderer å enten introdusere en relativt høy fast avgift per barn, eller å ta ut en kostnad per time barnet er i barnehage. Regjeringa tenker at dette er en helt super idé, masse penger inn til statkassen!

Du sitter med i ekspertutvalget som skal evaluere tiltakene. Din oppgave er ikke å analysere om tiltaket har noen utilsiktede konsekvenser.

### Oppgave a

Bruk grafisk illustrasjon for å analysere hvordan en innføring av en fast avgift på barnehage teoretisk påvirker en enkelte kvinnes reservasjonslønn og arbeidstilbud. Forklar de økonomiske mekanismene bak effektene og diskuter effekten på sysselsettingsraten blant kvinner i yrkesaktiv alder. Gå ut ifra at kvinnen kan velge arbeidstimer fritt hvis hun velger å jobbe.

### Oppgave b

Bruk grafisk illustrasjon for å analysere hvordan en innføring av en variabel kostnad (timekostnad) teoretisk påvirker en enkelte kvinnes optimale valg av arbeidstimer. Gjør rede for eventuelt motstridige effekter og forklar de økonomiske mekanismene. Gå ut ifra at kvinnen kan velge arbeidstimer fritt hvis hun velger å jobbe.

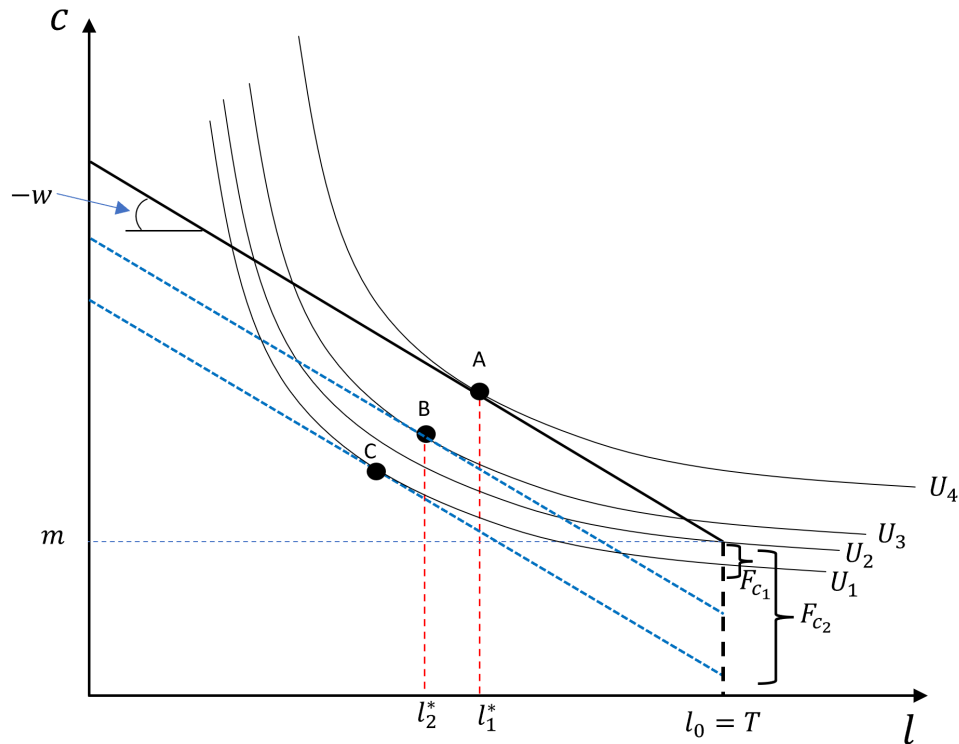
### Oppgave c

Regjeringa har samlet inn data fra befolkningen og funnet at de fleste kvinner har en nytte som kan beskrives ved nyttefunksjonen  $u(c, l) = c^\alpha \cdot l^\beta$  der  $0 < \alpha, \beta < 1$  og  $\alpha + \beta \leq 1$ ). De ber deg utlede effekten av å øke de variable kostnadene på en representativ kvinnes optimale valg av arbeidstimer. Gå ut ifra at individet ikke kan spare eller låne penger. Ta fram ett matematisk uttrykk som viser effekten av en endring i  $v_c$  på optimalt antall arbeidstimer.

## Løsning

### Oppgave a

Figuren under viser indifferansekurvene og budsjett betingelsen til et individ som har preferanser for fritid og konsum. Vi antar at fritid og konsum er normale goder med avtakende grensenytte. Individet har en timelønn lik  $w$ . I utgangspunktet er barnehage gratis. Individet maksimerer sin nytte ved å velge antall arbeidstimer slik at marginalnyttten av fritid er lik marginalnyttten av det konsum individet får ved å jobbe én time:  $MU_l = w \cdot MU_c$ . Dette punktet representeres av punkt  $A$  i figuren under. Individet velger å jobbe  $h_1 = l_0 - l_1^*$  timer. Vi antar at barnet må være i barnehagen alle timer individet er på jobb.



Hvis regjeringa i Nordikistan fjerner subsidien på barnepass og innfører en fast kostnad opplever individet en kostnad av å gå inn på arbeidsmarkedet ( $F_c$ ), men gitt at individet jobber påvirkes ikke utbyttet av å jobbe én time. Noen individer vil fortsatt kunne oppnå høyere nytte ved å jobbe enn å ikke jobbe, andre individer vil velge å bli hjemme med barna. Effekten avhenger av størrelsen på  $F_c$  og individenes preferanser. I figuren under illustreres effekten av to nivåer på de faste kostnadene:  $F_{c1} < F_{c2}$ . Ved den lavere faste kostnaden velger individet å jobbe flere timer ( $h_* = l_0 - l_2^*$ ). Dette er et resultat av inntektseffekten. Individet har høyere nytte av å jobbe enn å være hjemme med barn ( $U_3 > U_1$ ), men individet har ikke råd å ha fri like mange timer som tidligere.

Ved den høyere avgiften ( $F_{c2}$ ) er nytten av jobbe ( $U_1$ ) lavere enn å være hjemme med barn og ikke jobbe i det hele tatt ( $U_2$ ). Individet velger å gå ut av arbeidsmarkedet å ta hånd om barna selv.

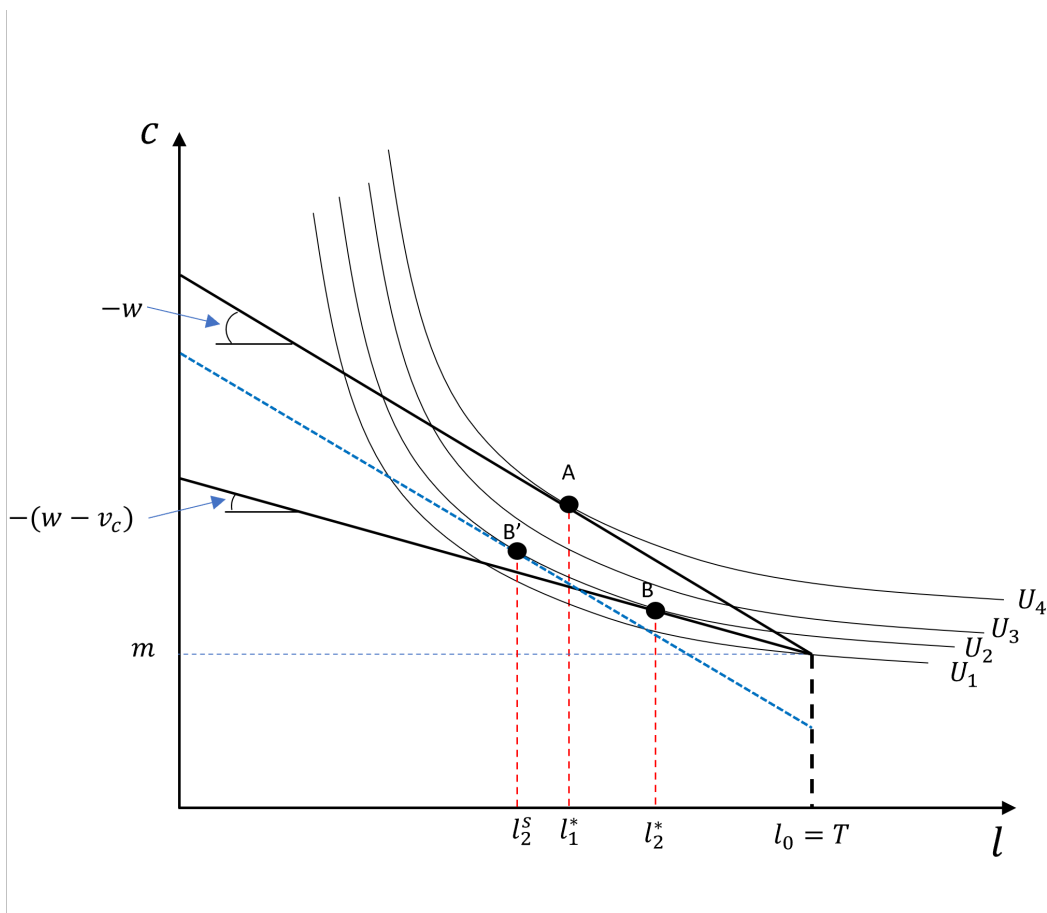
Konklusjon: Tiltaket vil føre til lavere sysselsettingsrate. Blant dem som velger å jobbe vil avgiften føre til et høyere antall arbeidstimer. For å redusere de negative effektene på forsørgelsesbyrden kan det være en god idé å sette den faste avgiften relativt lav slik at færre velger å gå ut av arbeidsmarkedet.

## Oppgave b

Hvis regjeringa i Nordikistan fjerner subsidien på barnepass og innfører en timekostnad vil dette redusere utbyttet av å jobbe én time. Individet fikk tidligere  $w$  per time i jobb. Når den må betale for å ha barnepass er utbyttet  $w - v_c$ . Gitt budsjettbetingelsen, tidsrestriksjonen og preferansene til individet er den høyeste nytten den nå kan oppnå lik  $U_2$ . Den velger fortsatt å jobbe, men antallet arbeidstimer har blitt redusert fra  $h_1 = l_0 - l_1^*$  timer til  $h_2 = l_0 - l_2^*$  timer.

Den høyere kostnaden for barnepass fører til at individet blir “fattigere”, og må jobbe flere timer for å opprettholde sitt konsum. Individet har med andre ord ikke å ha “fri” (være hjemme med barn) like mange timer. Dette er **inntektseffekten** av politikken. Inntektseffekten illustreres av forskjellen i arbeids/fritidstimer mellom punkt  $A$  og  $B'$  ( $l_1^* - l_2^s$ ) i figuren.

Til tross for inntektseffekten ser vi at totaleffekten på arbeidstilbudet er negativt. Årsaken til dette er **substitusjonseffekten**: når timekostnaden øker minker utbyttet av å jobbe én time (fra  $w$  til  $w - v_{c1}$ ). Dette fører til at alternativkostnaden for å ikke være på jobb (være hjemme med barn) minker, siden individet går glipp av mindre konsum. Ved et gitt nyttenivå har individet insentiver til å jobbe mindre. Substitusjonseffekten illustreres av forskjellen i arbeidstimer/fritidstimer mellom punktene  $B'$  og  $B$  i figuren ( $l_2^s - l_2^*$ ).



Gitt at substitusjonseffekten dominerer inntektseffekten vil totaleffekten på mengde arbeidstimer være negativ, men det kan alltså ikke utelukkes at noen individer vil øke antallet arbeidstimer dersom barnehageavgiften subsidieres.

Effekter på deltakelse i arbeidsstyrken: noen kvinner vil oppleve at utbyttet av å arbeide er lavere enn reservaslønna demmes. Disse vil velge å gå ut av arbeidsstyrken.

Konklusjon: Tiltaket vil sannsynligvis føre til lavere sysselsettingsrate og gitt at substitusjonseffekten dominerer vil folk som jobbe velge å jobbe færre timer. Dette øker forsørgelsesbyrden.

### Oppgave c

Vår oppgave er å finne effekten av en endring i  $v_c$  på optimalt valg av arbeidstimer. For å finne denne effekten må vi først finne et uttrykk for det optimale valget av arbeidstimer, for å så se på hvordan dette optimale valget blir påvirket av en endring i  $v_c$ . Dette kalles for *komparativ statikk* (vi sammenligner to optimale valg).

### Utleddning av optimalt valg av arbeidstimer.

Vi antar at individets nytte kan beskrives ved nyttefunksjonen  $u(c, l) = c^\alpha \cdot l^\beta$  der  $0 < \alpha, \beta < 1$  og  $\alpha + \beta \leq 1$ ). Individets budsjettbetingelse er gitt ved:  $c = m + h \cdot (w - v_c)$ . Tidsrestriksjonen er gitt ved  $T = h + l$ . Vi finner individets optimale valg av arbeidstimer ved å maksimere nytten gitt budsjettbetingelse og tidsrestriksjon.

$$\max_{c, h, \lambda} \mathcal{L}(c, h, \lambda) = c^\alpha \cdot (T - h)^\beta + \lambda \cdot (m + h \cdot (w - v_c))$$

**Første ordningens vilkår:**

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c} = 0 : \quad \alpha \cdot c^{\alpha-1} \cdot (T - h)^\beta - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = 0 : \quad -\beta \cdot c^\alpha \cdot (T - h)^{\beta-1} + \lambda \cdot (w - v_c) = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 : \quad m + h \cdot (w - v_c) - c = 0$$

Vi bruker første ordningens vilkår for  $c$  og  $h$  for å skrive  $c$  som en funksjon av  $h$ .

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{c^{\alpha-1} \cdot (T - h)^\beta}{c^\alpha \cdot (T - h)^{\beta-1}} = \frac{1}{w - v_c}$$

Før vi går videre kan vi notere oss at dette vilkåret kan skrives:

$$\frac{MU_c}{MU_l} = \frac{1}{w - v_c} \rightarrow \frac{MU_l}{MU_c} = w - v_c$$

Med andre ord gir dette vilkåret at den marginale substitusjons brøken mellom fritid og konsum skal være lik helningen på budsjettbetingelsen i optimum.

La oss nå løse for  $h^*$ . Vi definerer først  $c$  som en funksjon av  $h$ .

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{T - h}{c} = \frac{1}{w - v_c}$$

$$(w - v_c) \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot (T - h) = c$$

Så substituerer vi inn uttrykket i det tredje første ordningens vilkår (for  $\lambda$ ), og løser for  $h^*$

$$m + h \cdot (w - v_c) - c = 0 \rightarrow m + h \cdot (w - v_c) - (w - v_c) \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot (T - h) = 0$$

$$m + h \cdot (w - v_c) = (w - v_c) \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot T - (w - v_c) \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot h$$

$$(w - v_c) \cdot h \cdot \left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right) = (w - v_c) \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot T - m$$

Merk at  $1 + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\beta}$

$$h^* = \frac{\alpha}{\beta + \alpha} \cdot T - \frac{\beta}{\beta + \alpha} \cdot \frac{m}{w - v_c}$$

### Effekt av en endring i $v_c$ på optimalt tilbud av arbeidstimer

For å finne ut hvordan en endring i  $v_c$  påvirker optimalt tilbud av arbeidstimer tar vi det deriverte av  $h^*$  med hensyn på  $v_c$ . Dette gir oss svaret på spørsmålet: “Hvordan endres  $h^*$  når  $v_c$  øker?”.

Da  $v_c$  er under brøken i uttrykket for  $h^*$ , kan det være fint å huske på at  $\frac{1}{w - v_c} = (w - v_c)^{-1}$

$$\frac{dh^*}{dv_c} = \frac{d}{dv_c} \left( \frac{\alpha}{\beta + \alpha} \cdot T - \frac{\beta}{\beta + \alpha} \cdot m \cdot (w - v_c)^{-1} \right)$$

$$\frac{dh^*}{dv_c} = -\frac{\beta}{\beta + \alpha} \cdot m \cdot (w - v_c)^{-2} < 0$$

Vi ser at effekten av å øke timekostnaden for barnehage fører til en reduksjon i optimalt valg av arbeidstimer. En *reduksjon* i timekostnaden vil alltså føre til en *økning* i optimalt antall arbeidstimer, gitt våre antakelser. I denne modellen dominerer altså substitusjonseffekten. Den økonomiske intuisjonen bak resultatet er at økningen i avgiften til barnehagen reduserer alternativkostnaden for å ikke være i jobb - individet går glipp av mindre konsum dersom velger å være hjemme med barna.